1987 年普通高等学校招生全国统一考试

1987 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 S，T 是两个非空集合，且 $S\neg \subseteq T$，$T\neg \subseteq S$，令 $X=S\cap T$，那么 $S\cup X$ 等于（ ）

A. X　　B. T　　C. $\varnothing$　　D. S

【答案】**D**

【解析】
由 $X=S\cap T$ 可知，$X\subseteq S$. 集合与其子集的并仍等于这个集合，因此 $S\cup X=S$，故选 D.

2. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），令 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，那么它的准线方程为（ ）

A. $y=+-\frac{a^2}{c}$　　B. $y=+-\frac{b^2}{c}$

C. $x=+-\frac{a^2}{c}$　　D. $x=+-\frac{b^2}{c}$

【答案】**C**

【解析】
因为 $a>b>0$，分母较大的 a^2 对应长轴，所以椭圆的长轴在 x 轴上，焦点为 $F_1(c,0)$ 和 $F_2(-c,0)$. 其离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 椭圆的准线垂直于长轴，且标准椭圆的两条准线分别为 $x=+-\frac{a}{e}$. 代入 $e=\frac{c}{a}$，得 $x=+-\frac{a^2}{c}$，故选 C.

3. 设 $\log_3 4\cdot\log_4 8\cdot\log_8 m=\log_4 16$，那么 m 等于（ ）

A. $\frac{9}{2}$　　B. 9　　C. 18　　D. 27

【答案】**B**

【解析】
由对数换底公式，$\log_3 4\cdot\log_4 8=\log_3 8$，从而原等式左边为 $\log_3 8\cdot\log_8 m=\log_3 m$. 右边 $\log_4 16=2$，所以 $\log_3 m=2$，解得 $m=3^2=9$. 该值满足对数真数 $m>0$，故选 B.

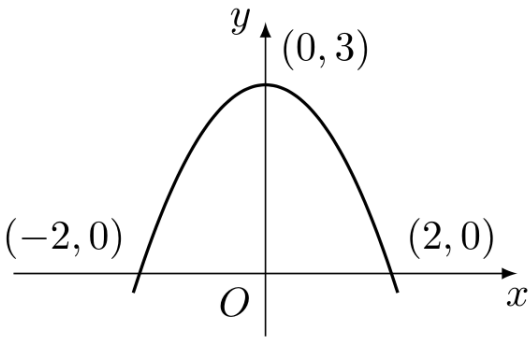
4. 复数 $\sin 40^\circ-i\cos 40^\circ$ 的辐角为（ ）

A. 40°　　B. 140°　　C. 220°　　D. 310°

【答案】**D**

【解析】
利用余函数关系，$\sin 40^\circ=\cos 50^\circ$，$\cos 40^\circ=\sin 50^\circ$，因此 $\sin 40^\circ-i\cos 40^\circ=\cos 50^\circ-i\sin 50^\circ$. 又 $\cos(-50^\circ)=\cos 50^\circ$，$\sin(-50^\circ)=-\sin 50^\circ$，所以该复数可写为 $\cos(-50^\circ)+i\sin(-50^\circ)$. 它的辐角为 $-50^\circ+360^\circ k$（$k\in\mathbb{Z}$），在给出的 0° 到 360° 的选项中对应 310°，故选 D.

5. 二次函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，那么此函数为（ ）



A. $y=x^2-4$
B. $y=4-x^2$
C. $y=\frac{3}{4}(4-x^2)$
D. $y=\frac{3}{4}(2-x^2)$

【答案】**C**

【解析】
由图象可知抛物线的顶点为 $(0,3)$，且与 x 轴交于 $(-2,0)$ 和 $(2,0)$. 因为对称轴为 y 轴，可设函数为 $f(x)=Ax^2+3$. 代入图象上的点 $(2,0)$，得 $4A+3=0$，所以 $A=-\frac{3}{4}$. 于是 $f(x)=3-\frac{3}{4}x^2=\frac{3}{4}(4-x^2)$，故选 C.

6. 在区间 $(-\infty,0)$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=-\log_{\frac{1}{2}}(-x)$
B. $y=\frac{x}{1-x}$
C. $y=-(x+1)^2$
D. $y=1+x^2$

【答案】**B**

【解析】
在区间 $(-\infty,0)$ 内分别判断各函数的导数. 选项 A 中 $y'=-\frac{1}{x\ln\frac{1}{2}}<0$，因为 $x<0$ 且 $\ln\frac{1}{2}<0$，所以它是减函数. 选项 B 中 $y'=\frac{(1-x)+x}{(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}>0$，所以它在整个区间上为增函数. 选项 C 中 $y'=-2(x+1)$，当 $x\leftarrow 1$ 时导数为正，当 $-1<x<0$ 时导数为负，不能在整个区间上保持增性. 选项 D 中 $y'=2x<0$，为减函数. 因此只有选项 B 符合，故选 B.

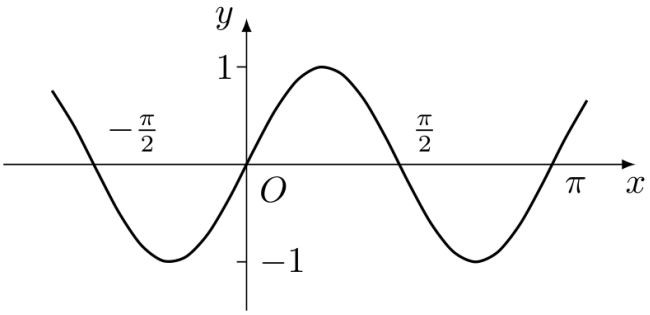
7. 已知平面上一点 P 在原坐标系中的坐标为 $(0,m)$（$m\neq 0$），而在平移后的新坐标系中的坐标为 $(m,0)$，那么新坐标系的原点 O' 在原坐标系中的坐标为（ ）

A. $(-m,m)$
B. $(m,-m)$
C. (m,m)
D. $(-m,-m)$

【答案】**A**

【解析】
设新坐标系原点 O' 在原坐标系中的坐标为 (h,k). 平移只改变原点，不改变坐标轴的方向，所以任一点的“新坐标”都等于它的原坐标减去 (h,k). 点 P 的两组坐标满足 $(0-h,m-k)=(m,0)$. 比较两个坐标，得到 $h=-m$，$k=m$，所以 O' 的原坐标为 $(-m,m)$，故选 A.

8. 要得到函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（如图）（ ）



A. 向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$
B. 向右平行移动 $\frac{\pi}{3}$
C. 向左平行移动 $\frac{\pi}{6}$
D. 向右平行移动 $\frac{\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
将自变量中的式子配成 2 与平移量的形式：$2x-\frac{\pi}{3}=2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$. 因此 $y=\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right)$ 是把 $y=\sin 2x$ 中的 x 换成 $x-\frac{\pi}{6}$ 得到的图象，也就是向右平移 $\frac{\pi}{6}$，故选 D.

解答题

9. 求函数 $y=\sin^2 2x$ 的周期.

【解析】
由降幂公式，$y=\sin^2 2x=\frac{1-\cos 4x}{2}$. 函数 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，加上常数并乘以非零常数不会改变周期，因此 $y=\sin^2 2x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

10. 已知方程 $\frac{x^2}{2+\lambda}-\frac{y^2}{1+\lambda}=1$ 表示双曲线，求 λ 的范围.

【解析】
当 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=-1$ 时，方程中的一个分母为零，方程没有意义，所以这两个值必须排除. 将方程写成 $Ax^2+By^2=1$，其中 $A=\frac{1}{\lambda+2}$，$B=-\frac{1}{\lambda+1}$. 要表示非退化双曲线，x^2 与 y^2 的系数必须异号，即 $AB<0$. 于是 $AB=-\frac{1}{(\lambda+2)(\lambda+1)}<0$ 等价于 $(\lambda+2)(\lambda+1)>0$. 在临界点 -2，-1 两侧作符号判断，得 $\lambda\leftarrow 2$ 或 $\lambda>-1$.

11. 若 $(1+x)^n$ 的展开式中，x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍，求 n.

【解析】
这里 n 为正整数. 若 $n<3$，则 x^3 的系数为 0，而 x 的系数为 $n>0$，不可能满足题设，所以 $n\geq 3$. 由二项式定理，x 的系数为 $C_n^1=n$，x^3 的系数为 $C_n^3=\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$. 根据题意，$\frac{n(n-1)(n-2)}{6}=7n$. 因 $n>0$，约去 n，得 $(n-1)(n-2)=42$，即 $n^2-3n-40=0$. 因式分解得 $(n-8)(n+5)=0$，所以 $n=8$ 或 $n=-5$. 结合 n 为正整数，得 $n=8$.

12. 求极限：$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\frac{3}{n^2}+\cdots+\frac{2n}{n^2}\right)$.

【解析】
括号内的分子依次为从 1 到 $2n$ 的连续整数，因此 $\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^2}+\cdots+\frac{2n}{n^2}=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{2n}k$. 利用等差数列求和公式，$\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{2n}k=\frac{1}{n^2}\cdot\frac{2n(2n+1)}{2}=\frac{2n^2+n}{n^2}=2+\frac{1}{n}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\to 0$，所以原极限为 2.

13. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数，求这种五位数的个数.

【解析】
五个数字各使用一次，且首位数字不可能为 0，所以不考虑相邻条件时，五位数共有 $5\neq 120$ 个. 再数出 1 与 2 相邻的情形：把 1,2 看作一个整体，这个整体内部可以排成 12 或 21，有 2 种；这个整体再与 3，4，5 一起排列，共有 4! 种. 因此相邻的五位数有 $2\cdot 4\neq 48$ 个. 由排除法，不相邻的五位数共有 $5!-2\cdot 4\neq 120-48=72$，故答案为 72.

14. 求函数 $y=\log_2(1+2x-3x^2)$ 的定义域.

【解析】
因为对数的底数 $2>0$ 且 $2\neq 1$，只需令真数为正：$1+2x-3x^2>0$. 将左边因式分解，得 $1+2x-3x^2=-(3x+1)(x-1)$，所以不等式等价于 $(3x+1)(x-1)<0$. 两个零点为 $-\frac{1}{3}$ 和 1，由于二次项系数为正，乘积在两个零点之间为负，故定义域为 $\left(-\frac{1}{3},1\right)$.

15. 圆锥底面积为 3π，母线与底面所成的角为 60°，求它的体积.

【解析】
设圆锥底面半径为 r，高为 h，母线长为 s. 由底面积条件 $\pi r^2=3\pi$，得 $r^2=3$，即 $r=\sqrt{3}$. 在圆锥的轴截面中，母线在底面上的射影是底面半径，母线与底面所成的角就是母线与该射影所成的角. 因此在轴截面的直角三角形中，$\tan 60^\circ=\frac{h}{r}$. 代入 $r=\sqrt{3}$ 和 $\tan 60^\circ=\sqrt{3}$，得 $h=3$. 所以圆锥体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\cdot 3\pi\cdot 3=3\pi$.

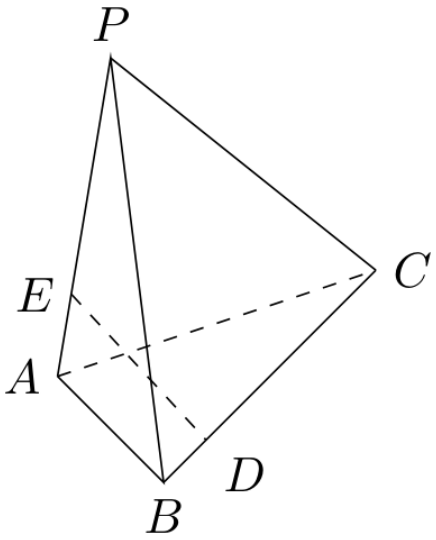
16. 发电厂发出的电是三相交流电，它的三根导线上的电流强度分别是时间 t 的函数：$I_A=I\sin\omega t$，$I_B=I\sin(\omega t+120^\circ)$，$I_C=I\sin(\omega t+240^\circ)$，求 $I_A+I_B+I_C$ 的值.

【解析】
令 $\theta=\omega t$. 由和角公式，$\sin(\theta+120^\circ)=-\frac{1}{2}\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$，$\sin(\theta+240^\circ)=-\frac{1}{2}\sin\theta-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$. 因此 $begin\{aligned\}I_A+I_B+I_C=I\left[\sin\theta+\sin(\theta+120^\circ)+\sin(\theta+240^\circ)\right]\backslash=I\left[\sin\theta-\frac{1}{2}\sin\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta\right]=0.end\{aligned\}$

17. 在复平面内，已知等边三角形的两个顶点表示的复数分别为 2，$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$，求第三个顶点表示的复数.

【解析】
设已知两个顶点对应的复数为 $z_1=2$，$z_2=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$，并令 $w=z_2-z_1=-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$. 等边三角形的第三个顶点到第一个顶点的向量，必须是把 w 旋转 60° 或 -60° 得到的向量. 因此第三个顶点对应的复数为 $z_3=2+\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)w$ 或 $z_3=2+\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)w$. 分别计算：$\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\left(-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$，所以第一种情形给出 $z_3=2-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$. 又 $\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\left(-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\sqrt{3}i$，所以第二种情形给出 $z_3=2+\sqrt{3}i$. 故第三个顶点表示的复数为 $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 或 $2+\sqrt{3}i$.

18. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp BC$，$PA=BC=L$，PA，BC 的公垂线 $ED=h$. 求证：三棱锥 $P-ABC$ 的体积 $V=\frac{1}{6}L^2h$.



【解析】

由 ED 是 PA 与 BC 的公垂线，得 $E\in PA$，$D\in BC$，且 $ED\perp PA$，$ED\perp BC$. 直线 PA 与 ED 相交并且都在平面 PAD 内；而 BC 同时垂直于这两条相交直线，所以 $BC\perp$ 平面 PAD.

在平面 PAD 内，$PA\perp ED$，故以 PA 和 ED 为两条直角边的三角形 PAD 的面积为 $S_{\triangle PAD}=\frac{1}{2}PA\cdot ED=\frac{1}{2}Lh$.

点 B，C，D 在直线 BC 上，且 $BC\perp$ 平面 PAD，所以以三角形 PAD 为底面时，三棱锥 $B-PAD$ 和 $C-PAD$ 的高分别为 BD 和 CD. 当 D 在边 BC 上时，原三棱锥被这两个三棱锥分割，且 $BD+CD=BC=L$. 于是 $begin\{aligned\}V=\frac{1}{3}S_{\triangle PAD}\cdot BD+\frac{1}{3}S_{\triangle PAD}\cdot CD\setminus=\frac{1}{3}S_{\triangle PAD}(BD+CD)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}Lh\cdot L=\frac{1}{6}L^2h.end\{aligned\}$ 命题得证.

19. 设对所有实数 x，不等式 $x^2\log_2\frac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\frac{2a}{a+1}+\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

【解析】

令 $r=\frac{2a}{a+1}$. 原不等式中各对数的真数都必须为正. 若 $r>0$，则 $\frac{4(a+1)}{a}=\frac{8}{r}>0$，$\frac{(a+1)^2}{4a^2}=\frac{1}{r^2}>0$，所以只需先要求 $r>0$. 这给出 $a>0$ 或 $a\leftarrow 1$.

令 $u=\log_2 r$，则 $\log_2\frac{4(a+1)}{a}=\log_2\frac{8}{r}=3-u$，$\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}=\log_2\frac{1}{r^2}=-2u$. 原不等式化为 $q(x)=(3-u)x^2+2ux-2u>0$ 对所有实数 x 恒成立.

若 $3-u<0$，则 $x\to\infty$ 时 $q(x)\to-\infty$，不可能恒正；若 $3-u=0$，则 $q(x)=6x-6$，也不可能对所有 x 恒正. 因此必须 $3-u>0$. 在此条件下，二次函数对所有实数恒正的充要条件是判别式小于零. 其判别式为 $\Delta=(2u)^2-4(3-u)(-2u)=4u(6-u)<0$. 所以 $u<0$ 或 $u>6$，与 $u<3$ 合并得 $u<0$. 由于对数函数 $\log_2 r$ 的底数大于 1，$u<0$ 等价于 $0<r<1$.

现在解 $0<\frac{2a}{a+1}<1$. 当 $a>0$ 时，第二个不等式给出 $2a<a+1$，即 $a<1$，从而 $0<a<1$. 当 $a\leftarrow 1$ 时，因分母为负，$\frac{2a}{a+1}<1$ 等价于 $2a>a+1$，即 $a>1$，与 $a\leftarrow 1$ 矛盾. 因此 a 的取值范围为 $(0,1)$.

20. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2}+\overline{A}z_1+Aoverline(z_2)=0$，其中 A 为不等于 0 的复数. 证明：

1. (1) $|z_1+A||z_2+A|=|A|^2$；
2. (2) $\frac{z_1+A}{z_2+A}=|\frac{z_1+A}{z_2+A}|$.

【解析】

把已知等式左边与 $(z_1+A)\overline{(z_2+A)}$ 展开式比较：$(z_1+A)\overline{(z_2+A)}=z_1\overline{z_2}+z_1\overline{A}+Aoverline(z_2)+A\overline{A}$. 利用题设的前三项之和为 0，得到 $(z_1+A)\overline{(z_2+A)}=|A|^2$.

1. (1) 因为 $A\neq 0$，所以 $|A|^2>0$. 上式右边非零，因而 $z_2+A\neq 0$，同时 $z_1+A\neq 0$，题中的模和与分式均有意义. 两边取模，得到 $|z_1+A|\,|\overline{z_2+A}|=|A|^2$. 又 $|\overline{z_2+A}|=|z_2+A|$，所以 $|z_1+A||z_2+A|=|A|^2$，第 1 问得证.
2. (2) 由 $z_2+A\neq 0$，可将上式除以 $|z_2+A|^2=(z_2+A)\overline{(z_2+A)}$，得到 $\frac{z_1+A}{z_2+A}=\frac{|A|^2}{|z_2+A|^2}>0$. 左边是正实数，正实数的模等于其本身，因此 $\frac{z_1+A}{z_2+A}=|\frac{z_1+A}{z_2+A}|$，第 2 问得证.

21. 设数列 a_1，a_2，…，a_n，… 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 满足 $S_n=ka_n+1$（其中 k 是与 n 无关的常数，且 $k\neq 1$）.

1. (1) 试写出用 n，k 表示的 a_n 的表达式；
2. (2) 若 $\lim_{n\to\infty}S_n=1$，求 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) 取 $n=1$，由 $S_1=a_1=ka_1+1$ 得 $a_1=\frac{1}{1-k}$. 对 $n\geq 1$，利用 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$ 以及题设关系，得 $a_{n+1}=k(a_{n+1}-a_n)$，即 $(k-1)a_{n+1}=ka_n$.

当 $k\neq 0$ 时，$a_1\neq 0$，且递推式给出 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{k}{k-1}$. 因此 $a_n=a_1\left(\frac{k}{k-1}\right)^{n-1}=\frac{1}{1-k}\left(\frac{k}{k-1}\right)^{n-1}$. 当 $k=0$ 时，题设直接给出 $S_n=1$，所以 $a_1=S_1=1$，并且 $a_n=S_n-S_{n-1}=0$（$n\geq 2$）.

1. (2) 由 $S_n-1=ka_n$，所求条件等价于 $ka_n\to 0$. 当 $k=0$ 时，$S_n=1$ 对所有 n 成立，条件满足. 当 $k\neq 0$ 时，由上面的通项式，ka_n 是非零常数乘以 $\left(\frac{k}{k-1}\right)^{n-1}$. 该幂数列趋于 0 的充要条件为 $|\frac{k}{k-1}|<1$. 因 k 为实数且 $k\neq 1$，两边平方得 $k^2<(k-1)^2=k^2-2k+1$，即 $2k<1$，所以 $k<\frac{1}{2}$. 其中已包含 $k=0$，且不会包含被题设排除的 $k=1$，故最终范围为 $k<\frac{1}{2}$.

22. 正方形 $ABCD$ 在直角坐标平面内，已知其一条边 AB 在直线 $y=x+4$ 上，C，D 在抛物线 $x=y^2$ 上，求正方形 $ABCD$ 的面积.

【解析】

正方形的对边平行，所以 $CD\parallel AB$. 设直线 CD 的方程为 $y=x+b$，即 $x=y-b$. 设 C，D 的纵坐标分别为 y_1，y_2. 因为 C，D 在抛物线 $x=y^2$ 和直线 $x=y-b$ 上，所以 y_1，y_2 是方程 $y^2=y-b$，即 $y^2-y+b=0$ 的两个根. 由韦达定理，$y_1+y_2=1$，$y_1y_2=b$，从而 $(y_1-y_2)^2=(y_1+y_2)^2-4y_1y_2=1-4b$.

对应点的横坐标为 $x_i=y_i-b$，所以 $x_1-x_2=y_1-y_2$. 因此 $CD^2=(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2=2(1-4b)=2-8b$.

两条平行直线 $AB:y=x+4$ 与 $CD:y=x+b$ 的距离为 $\frac{|4-b|}{\sqrt{2}}$. 这正是正方形的边长，因为它等于两条对边之间的距离；又 $AB=CD$，故 $\frac{(4-b)^2}{2}=CD^2=2-8b$. 化简得 $(4-b)^2=4-16b$，即 $b^2+8b+12=0$，所以 $b=-2$ 或 $b=-6$. 两者都使 $1-4b>0$，因而直线 CD 都与抛物线有两个不同交点，确实能形成相应的正方形.

当 $b=-2$ 时，正方形面积为 $CD^2=2-8(-2)=18$；当 $b=-6$ 时，正方形面积为 $CD^2=2-8(-6)=50$. 故正方形的面积为 18 或 50.